Pour vos commandes ou des cours en ligne ou à domicile : 78 375 14 87 ⋆ www.lneducation.sn

LN_Education

CORRIGÉ — SÉRIE N° 3
Mathématiques — PGCD et PPMC

Année scolaire : 2026–2027	**THÈME : PGCD ET PPMC**	**Niveau :** 5e CEM
Nom : _____	**Série N° 3**	**Date :** _____

Rappel : Pour le PPMC, on retient tous les facteurs premiers avec leur plus grand exposant. Pour le PGCD, on retient uniquement les facteurs communs avec leur plus petit exposant.

CORRIGÉ DE L'EXERCICE 1 — PPMC

— $15 = 3 \times 5$ et $20 = 2^2 \times 5$. Donc PPMC$(15, 20) = 2^2 \times 3 \times 5 = \mathbf{60}$.
— $24 = 2^3 \times 3$ et $36 = 2^2 \times 3^2$. Donc PPMC$(24, 36) = 2^3 \times 3^2 = \mathbf{72}$.
— $30 = 2 \times 3 \times 5$ et $45 = 3^2 \times 5$. Donc PPMC$(30, 45) = 2 \times 3^2 \times 5 = \mathbf{90}$.

CORRIGÉ DE L'EXERCICE 2 — PPMC

— $18 = 2 \times 3^2$ et $24 = 2^3 \times 3$. PPMC $= 2^3 \times 3^2 = \mathbf{72}$.
— $16 = 2^4$ et $40 = 2^3 \times 5$. PPMC $= 2^4 \times 5 = \mathbf{80}$.
— $50 = 2 \times 5^2$ et $75 = 3 \times 5^2$. PPMC $= 2 \times 3 \times 5^2 = \mathbf{150}$.

CORRIGÉ DE L'EXERCICE 3 — PPMC

— $12 = 2^2 \times 3$ et $30 = 2 \times 3 \times 5$, donc PPMC $= 2^2 \times 3 \times 5 = \mathbf{60}$.
— $20 = 2^2 \times 5$ et $50 = 2 \times 5^2$, donc PPMC $= 2^2 \times 5^2 = \mathbf{100}$.

CORRIGÉ DE L'EXERCICE 4 — PPMC

— $15 = 3 \times 5$ et $35 = 5 \times 7$, donc PPMC $= 3 \times 5 \times 7 = \mathbf{105}$.
— $24 = 2^3 \times 3$ et $72 = 2^3 \times 3^2$, donc PPMC $= 2^3 \times 3^2 = \mathbf{72}$.

CORRIGÉ DE L'EXERCICE 5 — PGCD

— $24 = 2^3 \times 3$ et $36 = 2^2 \times 3^2$. PGCD $= 2^2 \times 3 = \mathbf{12}$.
— $40 = 2^3 \times 5$ et $60 = 2^2 \times 3 \times 5$. PGCD $= 2^2 \times 5 = \mathbf{20}$.
— $18 = 2 \times 3^2$ et $30 = 2 \times 3 \times 5$. PGCD $= 2 \times 3 = \mathbf{6}$.

CORRIGÉ DE L'EXERCICE 6 — PGCD

— $45 = 3^2 \times 5$ et $75 = 3 \times 5^2$. PGCD $= 3 \times 5 = \mathbf{15}$.
— $28 = 2^2 \times 7$ et $42 = 2 \times 3 \times 7$. PGCD $= 2 \times 7 = \mathbf{14}$.
— $50 = 2 \times 5^2$ et $75 = 3 \times 5^2$. PGCD $= 5^2 = \mathbf{25}$.

CORRIGÉ DE L'EXERCICE 7 — PGCD

— $48 = 2^4 \times 3$ et $72 = 2^3 \times 3^2$. PGCD $= 2^3 \times 3 = \mathbf{24}$.
— $24 = 2^3 \times 3$ et $96 = 2^5 \times 3$. PGCD $= 2^3 \times 3 = \mathbf{24}$.

CORRIGÉ DE L'EXERCICE 8 — PGCD

— $54 = 2 \times 3^3$ et $90 = 2 \times 3^2 \times 5$. PGCD $= 2 \times 3^2 = \mathbf{18}$.
— $36 = 2^2 \times 3^2$ et $120 = 2^3 \times 3 \times 5$. PGCD $= 2^2 \times 3 = \mathbf{12}$.

LN_EDUCATION

CORRIGÉ DE L'EXERCICE 9 — CONSTRUIRE DES NOMBRES

— Une réponse possible est $12, 24, 36$. En effet, leur PGCD est 12.
— Une réponse possible est $15, 30, 45$. En effet, leur PGCD est 15.

CORRIGÉ DE L'EXERCICE 10 — MULTIPLES DE 45

Prenons $90 = 45 \times 2$ et $135 = 45 \times 3$. Somme : $90 + 135 = 225 = 45 \times 5$. Différence : $135 - 90 = 45 = 45 \times 1$. Les deux résultats sont des multiples de 45. En général, si $a = 45k$ et $b = 45m$, alors $a \pm b = 45(k \pm m)$.

CORRIGÉ DE L'EXERCICE 11 — MULTIPLES DE 37

Prenons $74 = 37 \times 2$ et $185 = 37 \times 5$. Somme : $74 + 185 = 259 = 37 \times 7$. Différence : $185 - 74 = 111 = 37 \times 3$. La somme et la différence sont des multiples de 37, car $37k \pm 37m = 37(k \pm m)$.

CORRIGÉ DE L'EXERCICE 12 — TROIS ENTIERS CONSÉCUTIFS

Exemple : $4 + 5 + 6 = 15$ et $3 \times 5 = 15$. En général, $n + (n + 1) + (n + 2) = 3n + 3 = 3(n + 1)$: la somme est le triple du nombre intermédiaire.

CORRIGÉ DE L'EXERCICE 13 — CINQ ENTIERS CONSÉCUTIFS

Exemple : $10 + 11 + 12 + 13 + 14 = 60$ et $5 \times 12 = 60$. En général, $n + (n + 1) + (n + 2) + (n + 3) + (n + 4) = 5n + 10 = 5(n + 2)$: la somme est le quintuple du nombre intermédiaire.

CORRIGÉ DE L'EXERCICE 14 — MULTIPLES DE 12

On peut choisir $24 = 12 \times 2$ (multiple pair) et $60 = 12 \times 5$ (multiple impair différent de 12). Leur somme vaut $24 + 60 = 84 = 12 \times 7$. C'est donc un multiple de 12.

CORRIGÉ DE L'EXERCICE 15 — MULTIPLES DE 20

On peut choisir $40 = 20 \times 2$ et $60 = 20 \times 3$. Leur somme vaut $40 + 60 = 100 = 20 \times 5$, donc c'est un multiple de 20.

CORRIGÉ DE L'EXERCICE 16 — MULTIPLES COMMUNS À 3 ET 4

$11 \times 12 = 11 \times (3 \times 4) = 44 \times 3 = 33 \times 4 = 132$. Le nombre 132 est donc divisible par 3 et par 4. D'autres multiples communs sont $12, 24, 36, 48, 60, \ldots$ puisque le PPMC de 3 et 4 est 12.

CORRIGÉ DE L'EXERCICE 17 — MULTIPLES COMMUNS À 2 ET 7

$5 \times 14 = 5 \times (2 \times 7) = 35 \times 2 = 10 \times 7 = 70$. C'est un multiple de 2 et de 7. D'autres multiples communs sont $14, 28, 42, 56, \ldots$ puisque le PPMC de 2 et 7 est 14.

CORRIGÉ DE L'EXERCICE 18 — MULTIPLES COMMUNS

Soit M un multiple commun à 12 et 20. Puisque $12 = 3 \times 4$, M est un multiple de 3. Puisque $20 = 2 \times 10$, tout multiple de 20 est un multiple de 10. Ainsi, M est multiple de 3 et de 10 : c'est un multiple commun à 3 et 10.

CORRIGÉ DE L'EXERCICE 19 — MULTIPLES COMMUNS

Soit N un multiple commun à 24 et 30. Comme $24 = 4 \times 6$, N est un multiple de 4. Comme $30 = 2 \times 15$, N est un multiple de 15. Donc N est un multiple commun à 4 et 15.

Pour vos commandes ou des cours en ligne ou à domicile : 78 375 14 87 ⋆ www.lneducation.sn

LN_EDUCATION